



Simulador Aspirador 3D

Maurílio Salvaterra Cordeiro Neto



Descrição do Projeto

Simulador de aspirador de pó em ambiente 3D com três tipos de agentes inteligentes:

- Reativo
- Modelo
- Onisciente

Modos:

- Simulação gráfica 3D (tempo real)
- Simulação em lote (análise estatística)

Simulador Aspirador 3D

Computação Gráfica — WebGL + agentes inteligentes

Escolha o modo de simulação. As estatísticas acumuladas aparecem abaixo.

Simulação Gráfica (3D)

Simulação em Lote

Agente	Execuções	Pont. média	Sucesso	Passos
Reativo	30	-330.5	10%	461
Modelo	30	213.8	100%	154
Onisciente	30	374.5	100%	57

Atualizadas a cada simulação (gráfica ou lote). Salvas no navegador.



Agentes Inteligentes

Agente Reativo:

- Reage apenas ao que percebe no momento
- Sem memória

Agente Modelo:

- Lembra de onde já passou
- Evita visitar células



Agentes Inteligentes

Agente Onisciente:

- Conhece todo o mapa
- Planeja rota ótima
- Sempre limpa tudo



Simulação básica

Ambiente: Sala 8x8

500 passos

Obstáculos (6):

Sujeira: 20% das células

Aspirador: inicia no centro (4,4)



Pontuação

Aspirar sujeira: +10 pts

Andar para frente: -1 pt

Virar: -1 pt

Bater em obstáculo: -5 pts

Bônus limpeza total: +300 pts



Simulação

Simulação em lote:

- Execute múltiplas simulações
- Compare agentes
- Estatísticas salvas no localStorage

Simulador Aspirador 3D

Computacao Grafica — WebGL + agentes inteligentes

Escolha o modo de simulacao. As estatisticas acumuladas aparecem abaixo.

Simulacao Grafica (3D)

Simulacao em Lote

Estatisticas acumuladas

Agente	Execucoes	Pont. media	Sucesso	Passos
Reativo	30	-330.5	10%	461
Modelo	30	213.8	100%	154
Onisciente	30	374.5	100%	57

Atualizadas a cada simulacao (grafica ou lote). Salvas no navegador.



Requisitos - WebGL Puro

WebGL puro (sem three.js)

Math.js para álgebra linear

Canvas HTML5

Motor WebGL próprio:

- Shader.js: compilação de shaders
- Renderer.js: motor de renderização
- Mesh.js, Buffer.js: dados na GPU
- Cube.js: primitivas geométricas

Requisitos - Câmera e Projeção

Projeção perspectiva

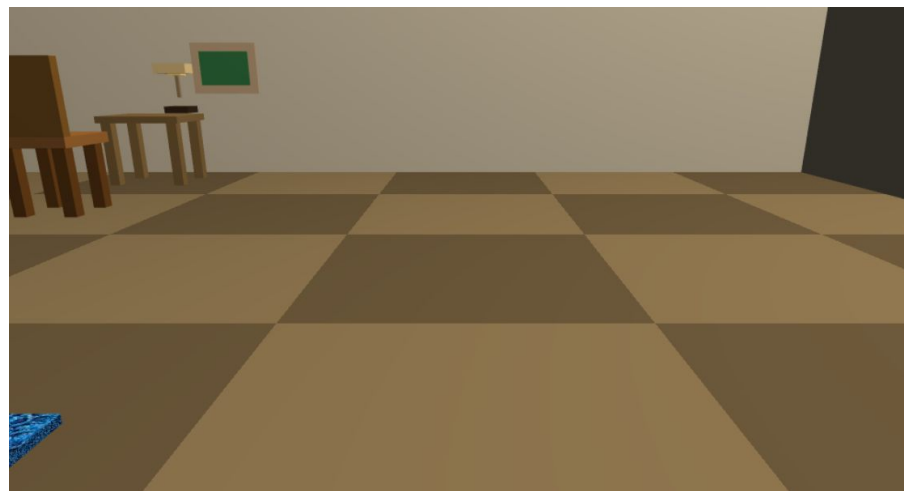
Câmera em primeira pessoa

Controle WASD + mouse

Dois modos: 1ª pessoa e visão de topo

Como foi feito:

- Camera.js com matrizes view e projection
- Pointer lock para mouse
- Atualização da câmera no loop principal





Requisitos - Iluminação Phong

Modelo de reflexão Phong completo:

- Ambiente (20%)
- Difusa (20% + 50%)
- Especular (brilho 500)

Luz animada circulando pela cena

Como foi feito:

- Shader com cálculos de `lightp`, `lightd`, `lighte`
- `Light.js` com posição animada



Requisitos - Texturas e Cores

Objeto com textura:

- Chão com padrão xadrez procedural
- Tapete com imagem PNG

Objeto com cor sólida:

- Paredes
- Móveis (cama, cadeira, mesa, cômoda, lixeira)
- Aspirador
- Sujeira



Requisitos - Animação e Transformações

Objeto animado com transformações geométricas

- Aspirador se move pela sala
- Aspirador rotaciona conforme a direção

Como foi feito:

- `syncMundo3D()` atualiza posição e rotação
- `Transform.js` com matrizes de translação, rotação e escala



Obrigado!